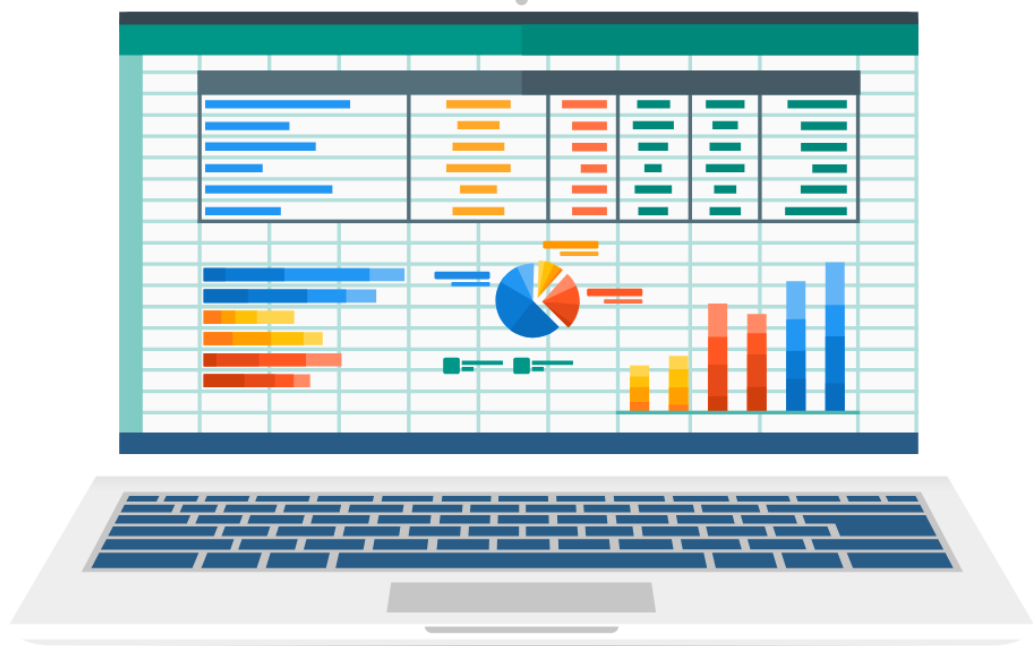


MODUL AJAR

MICROSOFT EXCEL

PENYARINGAN DATA/FILTERING



Disusun oleh:
Farros Shaffira

INFORMASI UMUM

A. IDENTITAS MODUL

Nama Sekolah	: SMP Laboratorium UM
Mata Pelajaran	: Informatika
Elemen	: Analisis Data
Topik	: Penyaringan (<i>sorting</i>) Data pada aplikasi Microsoft excel
Kelas/Fase	: VIII / D
Alokasi Waktu	: 3 JP (3 × 40 Menit = 120 Menit)

B. IDENTITAS PESERTA DIDIK

1. Peserta didik kelas VIII telah mengenal aplikasi Microsoft excel
2. Peserta didik memiliki kemampuan berpikir konkret menuju formal sehingga memerlukan contoh kontekstual
3. Peserta didik memiliki gaya belajar yang beragam sehingga pembelajaran dilakukan secara kolaboratif dan berbasis masalah

C. IDENTITAS MATERI PEMBELAJARAN

Materi meliputi cara menyaring data pada aplikasi Microsoft excel.

D. DIMENSI PROFIL LULUSAN

1. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Penalaran kritis
3. Kreativitas
4. Kolaborasi
5. Kemandirian
6. Komunikasi

E. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Pada akhir fase D, peserta didik mampu mengakses, mengolah, mengelola, dan menganalisis data secara efisien, terstruktur, dan sistematis untuk menginterpretasi dan memprediksi sekumpulan data dari situasi konkret sehari-hari yang berasal dari suatu sumber data dengan menggunakan perkakas TIK Atau manual.

F. TOPIK PEMBELAJARAN

Penyaringan (*filtering*) Data pada aplikasi microsoft excel

G. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Peserta didik mampu menerapkan fungsi pengurutan data bertingkat berdasarkan beberapa kriteria secara berurutan, serta menggunakan fitur filter untuk menampilkan sejumlah data teratas (*top N record*) dalam aplikasi Microsoft excel.
2. Peserta didik mampu menggunakan fitur AutoFilter untuk menyaring data berdasarkan nilai tepat (*exact match*) pada kolom tertentu
3. Peserta didik mampu menerapkan penyaringan data dengan kondisi perbandingan (*comparison filter*) menggunakan operator “lebih dari” (>) untuk menampilkan data yang melampaui ambang batas nilai tertentu.
4. Peserta didik mampu menggunakan filter dengan dua kondisi sekaligus (*AND condition / between filter*) menggunakan operator “lebih dari” dan “kurang dari” untuk menampilkan data dalam rentang nilai tertentu.
5. Peserta didik mampu menggunakan filter berbasis teks dengan kondisi OR (*wildcard filter*) untuk menyaring data berdasarkan karakter awal nama, menggunakan kriteria "dimulai dengan" (*begins with*) pada dua atau lebih awalan huruf secara bersamaan.

H. PEMAHAMAN BERMAKNA

Penyaringan data di Microsoft Excel membantu menyusun data agar lebih mudah dibaca dan dianalisis. Fitur filtering digunakan untuk menampilkan data yang sesuai dengan kriteria tertentu.

I. PRAKTIK PEDAGOGIK

Pendekatan : Student Centered Learning
Model : Discovery Learning
Metode : Ceramah, Tanya jawab, Inquiry, Penugasan

J. LINGKUNGAN PEMBELAJARAN

1. Laboratorium komputer yang aman dan kondusif.
2. Peserta didik saling menghargai pendapat.
3. Pembelajaran mendorong rasa ingin tahu dan berpikir kritis.

K. PEMANFAATAN DIGITAL

Aplikasi Microsoft excel dan presentasi interaktif.

L. SARANA DAN PRASARANA

Media : Laptop, LCD TV.

Alat dan Bahan : Modul, Papan tulis, Spidol, File excel.

Sumber Belajar : Buku Peserta didik Informatika Kelas Viii, Jakarta; Pusat Kurikulum Dan Perbukuan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia, 2021. Penulis: Irya Wisnubhadra, Maresha Caroline Wijanto, Dan Buku Guru Informatika Kelas Viii, Jakarta; Pusat Kurikulum Dan Perbukuan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia, 2021. Penulis: Irya Wisnubhadra, Maresha Caroline Wijanto

KOMPONEN INTI

A. LANGKAH PEMBELAJARAN

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Pendahuluan	20 Menit
	Guru melakukan pembukaan dengan salam, memanjatkan syukur kepada Tuhan YME dan berdoa untuk memulai pembelajaran (<i>berkesadaran</i>)	
	Guru memantau kesiapan belajar belajar peserta didik dan memeriksa kehadiran peserta didik sebagai penanaman sikap disiplin (<i>berkesadaran</i>)	
	Guru memulai pembelajaran dengan mengajak untuk melakukan <i>ice breaking</i> (<i>berkesadaran</i>).	
	Guru mengingatkan kembali pada pembelajaran sebelumnya (<i>bermakna</i>) “Anak-anak apakah kalian masih ingat materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya?	
	Guru memberikan pertanyaan pemantik (<i>bermakna</i>) 1. Pernahkah kalian berbelanja online dan menggunakan fitur “filter” untuk mencari produk berdasarkan harga atau kategori tertentu? 2. Menurut kalian, apakah fitur serupa juga ada di aplikasi pengolah data seperti Microsoft Excel?	
	Guru memberi pretest untuk menilai kemampuan awal peserta didik (<i>bermakna</i>)	
2.	Inti	80 Menit

Fase 1: <i>Stimulation</i>	
Guru menampilkan data daftar nilai ujian saringan masuk SMP Bina Didik dalam bentuk tabel di layar proyektor. <i>(bermakna)</i>	
Guru mengajukan pertanyaan awal untuk memancing rasa ingin tahu peserta didik: 1. “Jika ada ratusan data nilai, bagaimana cara tercepat dan termudah untuk menemukan data yang kita butuhkan?” <i>(bermakna, menggembirakan)</i>	
Guru meminta peserta didik mengamati tabel data tersebut selama beberapa menit tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. <i>(berkesadaran)</i>	
Fase 2: <i>Problem Statement</i>	
Guru mendorong peserta didik untuk mengidentifikasi masalah dari data yang ditampilkan: “Jika kalian diminta memilih 5 murid terbaik berdasarkan nilai tertinggi, kesulitan apa yang kalian temui jika dilakukan secara manual?” <i>(bermakna, berkesadaran)</i>	
Peserta didik diminta menuliskan rumusan masalah: “Bagaimana cara menyaring dan mengurutkan data nilai ujian secara efisien menggunakan fitur di Microsoft Excel?” <i>(bermakna, berkesadaran)</i>	
Guru memfasilitasi diskusi kelas singkat dan mencatat rumusan masalah yang dikemukakan peserta didik di papan tulis. <i>(menggembirakan, berkesadaran)</i>	
Fase 3: <i>Data Collection</i>	
Guru membagi peserta didik menjadi kelompok (2–3 orang) dan meminta masing-masing kelompok membuka Microsoft Excel. <i>(menggembirakan)</i>	
Peserta didik diminta mencoba secara mandiri mengeksplorasi fitur Sort dan Filter pada Microsoft Excel menggunakan data daftar nilai yang telah disediakan guru, meliputi: 1. Penyaringan data terbesar atau terkecil	

2. Penyaringan data berdasarkan nilai tertentu 3. Penyaringan data lebih besar, lebih kecil, atau di antara dua angka 4. Penyaringan data berdasarkan teks tertentu. (<i>bermakna, menggembirakan</i>)	
Peserta didik mencatat langkah-langkah yang mereka temukan saat menggunakan fitur tersebut sebagai bahan diskusi kelompok. (<i>berkesadaran, bermakna</i>)	
Fase 4: Data Processing	
Peserta didik berdiskusi dalam kelompok untuk mengolah data dengan menggunakan fitur Sort dan Filter untuk menjawab pertanyaan: “Siapa 15 murid dengan nilai tertinggi?”. (<i>bermakna, menggembirakan</i>)	
Guru berkeliling memantau setiap kelompok, mengajukan pertanyaan pengarah tanpa langsung memberikan jawaban, seperti: “Sudah menemukan caranya? Fitur apa yang kalian gunakan?” (<i>berkesadaran</i>)	
Peserta didik mendokumentasikan hasil pengolahan data dan langkah kerja mereka pada lembar kerja. (<i>berkesadaran, bermakna</i>)	
Fase 5: Verification	
Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil temuan dan langkah kerja mereka di depan kelas (masing-masing kelompok 5 menit). (<i>menggembirakan, berkesadaran</i>)	
Kelompok lain diminta memberikan tanggapan, konfirmasi, atau pertanyaan konstruktif terhadap presentasi kelompok yang tampil. (<i>menggembirakan, bermakna</i>)	
Guru memberikan umpan balik umum dan meluruskan apabila terdapat kesalahan konsep atau langkah kerja yang kurang tepat. (<i>berkesadaran, bermakna</i>)	
Fase 6: Generalization	

	Guru memandu peserta didik menarik kesimpulan bersama: “Jadi, fitur apa saja di Microsoft Excel yang dapat digunakan untuk menyaring dan mengurutkan data? Kapan kita perlu menggunakannya?” <i>(bermakna, berkesadaran)</i>	
	Peserta didik diminta menuliskan kesimpulan pembelajaran pada lembar kerja masing-masing. <i>(bermakna, berkesadaran)</i>	
	Guru memberikan apresiasi atas partisipasi aktif semua peserta didik dalam proses penemuan hari ini. <i>(menggembirakan)</i>	
3.	Penutup	20 Menit
	Guru membagikan lembar evaluasi, dan peserta didik mengerjakan evaluasi (mandiri) <i>(berkesadaran, bermakna)</i>	
	Guru bersama peserta didik melakukan refleksi pembelajaran mengenai materi pembelajaran pada pertemuan ini (berpikir kritis) <i>(berkesadaran, bermakna)</i>	
	Guru memberikan informasi mengenai kegiatan pembelajaran pada pertemuan selanjutnya yaitu pengerjaan tugas proyek <i>(berkesadaran, bermakna)</i>	
	Guru menutup pelajaran dan memimpin peserta didik untuk mengucapkan hamdallah setelah selesai pembelajaran <i>(berkesadaran, bermakna)</i>	
	Guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa penutup	

B. ASESMEN PEMBELAJARAN

Asesmen awal	: Pretest
Asesmen proses	: Penilaian praktik
Asesmen akhir	: Posttest

PRETEST dan POSTTEST

No.	Soal	Kognitif	Jawaban
1.	Filter di Excel adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk mempersempit tampilan data pada lembar kerja. Apa fungsi utama dari fitur Filter di Microsoft Excel? A. Menghapus data yang tidak diperlukan dari lembar kerja B. Mempersempit tampilan data sehingga hanya informasi yang dibutuhkan yang terlihat C. Menyortir data secara otomatis dari A ke Z D. Menggabungkan beberapa kolom menjadi satu kolom	C1	B
2.	Sebelum menerapkan filter, Excel mengharuskan adanya struktur tertentu pada lembar kerja. Syarat utama agar fitur Filter dapat bekerja dengan benar di Excel adalah... A. Lembar kerja harus memiliki setidaknya 100 baris data B. Semua data harus berupa angka, bukan teks C. Lembar kerja harus menyertakan header row (baris judul kolom) D. Data harus sudah diurutkan terlebih dahulu	C1	C
3.	Seorang guru memiliki daftar nilai siswa dalam Excel. Ia hanya ingin menampilkan siswa yang mendapat	C2	B

	nilai "A" saja, tanpa menghapus data nilai lainnya. Mengapa fitur Filter lebih tepat digunakan dibandingkan menghapus data secara manual dalam kasus tersebut? A. Karena Filter bekerja lebih cepat dari operasi hapus B. Karena Filter hanya menyembunyikan data yang tidak sesuai kriteria, bukan menghapusnya C. Karena Filter dapat mengubah warna baris data secara otomatis D. Karena Filter mengunci data agar tidak dapat diedit		
4.	Ani menggunakan Text Filters dengan pilihan “Does Not Contain” dan mengetikkan kata “laptop”. Hasil yang akan ditampilkan dari filter tersebut adalah... A. Hanya baris yang berisi kata laptop B. Semua baris kecuali yang mengandung kata laptop C. Baris yang berisi kata laptop di kolom mana saja D. Baris yang benar-benar kosong saja	C2	B
5.	Perhatikan data berikut: Sebuah lembar kerja berisi kolom ID#, Type, Equipment Detail, Checked Out, Checked In, dan Checked Out By.	C3	A

	Seorang staf ingin menampilkan hanya data dengan Type = “Laptop” dan bulan Checked Out = “September”. Urutan langkah yang benar untuk menerapkan filter tersebut adalah... A. Klik Filter → klik panah kolom Type → centang Laptop → klik OK → klik panah kolom Checked Out → hapus centang semua kecuali September → klik OK B. Klik panah kolom Checked Out → pilih September → klik OK → tutup semua filter C. Klik Sort → urutkan kolom Type dari A-Z → pilih baris Laptop secara manual D. Pilih sel header → tekan Ctrl+F → ketik Laptop dan September		
6.	Rudi sudah menerapkan filter pada kolom Type (menampilkan Laptop dan Projector) dan filter pada kolom Checked Out (bulan Agustus). Kini ia ingin menghapus semua filter sekaligus dan kembali ke tampilan data penuh. Langkah yang tepat untuk menghapus semua filter sekaligus adalah... A. Klik panah drop-down setiap kolom satu per satu dan pilih Select All	C3	C

	B. Tutup dan buka kembali file Excel C. Klik tab Data, lalu klik perintah Filter untuk menonaktifkan semua filter D. Pilih semua sel lalu tekan tombol Delete		
7.	Sebuah daftar peralatan memiliki kolom Equipment Detail yang berisi nama-nama merek. Pengguna ingin menampilkan hanya peralatan merek “Omega” menggunakan kotak pencarian filter. Langkah yang tepat setelah membuka menu Filter pada kolom Equipment Detail adalah... A. Pilih Text Filters → Contains → ketik Omega B. Hapus centang Select All → centang manual setiap item yang mengandung Omega C. Pilih Number Filters → Equals → ketik Omega D. Ketik “Omega” pada kotak pencarian di menu Filter → klik OK	C3	D
8.	Sebuah lembar kerja berisi 500 baris data transaksi dengan kolom: ID, Nama Pelanggan, Produk, Tanggal Beli, dan Total Bayar. Manajer ingin menganalisis transaksi dengan total bayar di atas Rp500.000 yang terjadi pada kuartal pertama tahun 2024 (Januari–Maret), khusus untuk	C4	A

	produk kategori “Elektronik”. Kombinasi filter yang paling tepat dan efisien untuk kebutuhan tersebut adalah... A. Gunakan Text Filters “Contains” pada kolom Produk dengan kata “Elektronik”, lalu Number Filters “Greater Than” pada kolom Total Bayar, lalu Date Filters “Between” pada kolom Tanggal Beli B. Urutkan data dari terbesar ke terkecil lalu hapus baris yang tidak diperlukan secara manual C. Gunakan filter tunggal pada kolom Total Bayar saja karena paling menentukan D. Salin data ke lembar baru dan hapus semua baris yang tidak sesuai		
9.	Seorang analis data menggunakan fitur Text Filters “Does Not Contain” dengan kata “Laptop” pada kolom Equipment Detail. Setelah itu ia menggunakan Number Filters “Between 3000 and 6000” pada kolom ID#. Hasil akhirnya hanya menampilkan 8 baris. Mengapa jumlah baris hasil filter lebih sedikit dibandingkan jika hanya menerapkan salah satu filter saja?	C4	D

	A. Karena filter kedua menghapus data yang sudah disaring oleh filter pertama B. Karena Excel membatasi maksimum 8 baris saat menggunakan dua filter sekaligus C. Karena filter angka selalu menghasilkan lebih sedikit baris dari filter teks D. Karena kedua filter bekerja secara kumulatif — hanya data yang memenuhi semua kriteria sekaligus yang ditampilkan		
10.	Seorang siswa mendapat tugas menganalisis data log peminjaman peralatan. Ia ingin menemukan proyektor yang dipinjam pada bulan Agustus, dengan nomor ID di atas 6000, oleh staf bernama “Kyle”. Namun setelah menerapkan tiga filter, tidak ada data yang muncul sama sekali. Apa kemungkinan penyebab tidak ada data yang tampil, dan apa langkah analisis yang tepat? A. Excel rusak; solusinya adalah menutup dan membuka ulang aplikasi B. Filter tidak bisa diterapkan lebih dari dua kriteria sekaligus di Excel	C4	C

	C. Ketiga kriteria filter diterapkan secara kumulatif sehingga tidak ada baris yang memenuhi semua syarat sekaligus; solusinya adalah memeriksa ulang setiap filter satu per satu untuk mengidentifikasi mana yang terlalu membatasi D. Data telah terhapus karena terlalu banyak filter diterapkan bersamaan		
--	---	--	--

LKPD

1. Daftar Nilai Ujian Saringan Masuk SMP Bina Didik

No	Nama Peserta didik Baru	Nilai			Jumlah
		Matematika	B. Inggris	B. Indonesia	
1	Malik	7	8	6	21
2	Finra Pandia	8	6	8	22
3	Tri Devi	6	8	8	22
4	Ahmad Sukandar	9	7	9	25
5	Lasmono	5	6	8	19
6	Ririn Asanti	8	8	6	22
7	Purnomo Nugroho	6	8	8	22
8	Asti Denita	9	9	7	25
9	M. Andika	7	8	9	24
10	Vania Resti	8	6	7	21
11	Umaiyyah	7	8	8	23
12	Hendra Atmanegara	6	7	9	22
13	Suratmi	9	7	7	23
14	Ghofar Wicaksono	5	7	8	20
15	Anita Gayatri	7	6	7	20

16	Siti Marina	6	8	6	20
17	Gunawan	8	9	9	26
18	Arif Rendra	7	8	7	22
19	Tandya Mandra	8	6	8	22
20	Ratri Sulastri	8	7	9	24

Rubrik Penilaian

a. Rubrik Penilaian Praktik

Indikator Pencapaian	A = Baik Sekali	B = Baik	C = Cukup	D = Kurang
Kemampuan menerapkan fitur penyaringan data terbesar atau terkecil	Peserta didik secara mandiri memilih Number Filters yaitu Top 15 (atau <i>Above Average</i>), mengatur parameter jumlah/persentase dengan benar, dan seluruh hasil filter menampilkan data terbesar atau terkecil yang sesuai tanpa ada data yang tidak relevan	Peserta didik memilih menu yang tepat dengan sedikit keraguan, parameter diatur dengan benar, namun hasil filter terdapat 1–2 data yang kurang sesuai atau perlu satu kali percobaan ulang.	Peserta didik dapat memilih menu dan mengatur parameter setelah mendapat arahan guru, hasil filter sebagian besar sesuai namun masih terdapat beberapa data yang tidak relevan ikut tampil	Peserta didik tidak dapat menemukan atau salah memilih menu <i>Number Filters</i> , parameter tidak dapat dikonfigurasi, dan hasil filter tidak sesuai tujuan meski telah dibimbing
Kemampuan menerapkan fitur penyaringan data berdasarkan nilai tertentu.	Peserta didik secara mandiri menggunakan “ <i>Uncheck All</i> ” lalu mencentang nilai yang diinginkan dengan tepat, lalu seluruh data dengan nilai yang ditentukan tampil	Peserta didik melakukan langkah centang atau hapus centang dengan benar namun kurang efisien (tidak memanfaatkan <i>Uncheck All</i>), hasil filter	Peserta didik dapat melakukan langkah centang atau hapus centang setelah dicontohkan guru, hasil filter sebagian sesuai namun	Peserta didik tidak memahami cara memilih nilai tertentu melalui menu centang, atau hasil filter tidak mencerminkan nilai yang diminta sama

	lengkap dan tidak ada data lain yang ikut muncul	hampir seluruhnya sesuai dengan paling banyak satu nilai yang terlewat	ada beberapa nilai yang tidak relevan ikut tampil atau ada nilai yang diminta tidak muncul	sekali meski telah mendapat bimbingan
Kemampuan menerapkan fitur penyaringan data lebih besar, lebih kecil, atau diantara dua angka.	Peserta didik secara mandiri memilih <i>Greater Than, Less Than</i> , atau <i>Between</i> sesuai kebutuhan, mengisi batas angka pada dialog <i>Custom AutoFilter</i> dengan benar, dan seluruh data yang tampil berada dalam rentang yang ditentukan.	Peserta didik memilih jenis filter yang tepat dengan sedikit keraguan, angka diisi dengan benar namun belum sepenuhnya memahami operator AND/OR, hasil filter sebagian besar sesuai rentang dengan paling banyak 2 data di luar rentang.	Peserta didik dapat memilih jenis filter dan mengisi angka pada <i>Custom AutoFilter</i> setelah diberi contoh, hasil filter kurang dari 80% sesuai rentang, masih ada data di luar rentang yang ikut tampil	Peserta didik salah memilih jenis <i>Number Filter</i> atau tidak dapat mengisi dialog <i>Custom AutoFilter</i> dengan benar sehingga data yang tampil tidak sesuai rentang yang diminta meski telah dibimbing.
Kemampuan menerapkan fitur penyaringan berdasarkan teks tertentu.	Peserta didik secara mandiri memilih <i>Text Filters</i> yang sesuai (<i>Contains, Does Not Contain</i> , atau kotak pencarian), mengetikkan kata kunci dengan tepat, dan seluruh baris yang mengandung teks yang dimaksud tampil tanpa ada	Peserta didik memilih metode <i>Text Filter</i> yang tepat dengan sedikit ragu, kata kunci diketik dengan benar, hasil filter hampir seluruhnya sesuai dengan paling banyak satu baris tidak relevan atau satu baris	Peserta didik dapat memilih metode <i>Text Filter</i> dan mengetikkan kata kunci setelah diarahkan guru, hasil filter sebagian besar sesuai namun masih terdapat beberapa baris yang tidak relevan atau baris yang	Peserta didik salah memilih metode <i>Text Filter</i> atau salah mengetikkan kata kunci sehingga hasil <i>filter</i> tidak sesuai teks yang diminta sama sekali meski telah mendapat bimbingan penuh

	baris yang tidak relevan.	relevan yang terlewat	diminta tidak muncul	
--	---------------------------	-----------------------	----------------------	--

1. Tindak Lanjut

- a. **Pengayaan:** Peserta didik menerapkan fitur filter pada data yang lebih kompleks dan menghubungkannya dengan kebutuhan dunia kerja
- b. **Remedial:** Peserta didik memahami kembali penggunaan dasar fitur filter pada Microsoft Excel.

C. Refleksi

1. Lembar Refleksi Peserta Didik

- a. Apa hal baru yang kalian pelajari hari ini tentang fitur Filter pada Microsoft Excel?
- b. Apakah kalian sudah memahami cara menggunakan fitur Filter untuk mengurutkan data?
- c. Bagian materi mana yang paling mudah kalian pahami saat praktik pengurutan data?
- d. Bagian materi mana yang masih sulit kalian pahami, misalnya Filter data terbesar atau terkecil, data berdasarkan nilai tertentu, data lebih besar, lebih kecil, atau di antara dua angka, atau data berdasarkan teks tertentu?
- e. Bagaimana perasaan kalian saat mencoba menyaring data secara langsung di Microsoft Excel?
- f. Menurut kalian, apa manfaat fitur Filter dalam kehidupan sehari-hari atau dunia kerja?
- g. Apa yang akan kalian lakukan agar lebih mahir menggunakan fitur pengurutan data pada Microsoft Excel?

2. Lembar Refleksi Guru

- a. Apakah peserta didik sudah mampu menggunakan fitur Filter pada Microsoft Excel sesuai tujuan pembelajaran?
- b. Apakah peserta didik aktif berdiskusi dan terlibat saat melakukan praktik pengurutan data?
- c. Kegiatan pembelajaran apa yang paling membantu peserta didik memahami penggunaan fitur Filter?

- 
- d. Kendala apa saja yang dialami peserta didik saat Filter data terbesar atau terkecil, data berdasarkan nilai tertentu, data lebih besar, lebih kecil, atau di antara dua angka, atau data berdasarkan teks tertentu?
 - e. Apakah waktu pembelajaran sudah cukup untuk kegiatan eksplorasi, diskusi, dan presentasi?
 - f. Bagaimana tingkat pemahaman peserta didik berdasarkan hasil praktik dan evaluasi yang diberikan?
 - g. Strategi atau perbaikan apa yang perlu dilakukan agar pembelajaran Microsoft Excel berikutnya lebih efektif dan menarik?